

PROJETO CIÊNCIA DELAS

Game Design Document

Turma: Desenvolvimento de Jogos Digitais

Integrantes

Amanda Hiromi Nakayoshi	João Victor de Oliveira Souza
Ariany de Sousa dos Santos	João Víctor Almeida Costa
Beatriz Paes Leme Rego	Julia Eduarda Lago Silva
Ben Allan Xavier de Menezes e Silva	Luiz Filipe Sobral da Cruz
Caio César Lopes Lima	Luiz Guilherme Araujo Ferreira
Daniel de Freitas Alves	Maria Eduarda Santos Barreto
Guilherme Gomes dos Santos	Maria Heloísa Pereira de Souza
Gustavo Henrique Pereira de Brito	Matheus Farias Feitoza
Heitor André Monteiro Teles de Souza	Miguel Antonio de Souza Oliveira
Heloisa Stefany Silva Farias	Nathan de Souza Dias Cardoso
Hugo Costa Barbosa	Pedro Henrique Guimaraes Pires
Isadora dos Santos Corrêa	Reuel Gomes de Magalhães
João Guilherme Santos Saraiva	Vitoria Lorrane Dias da Silva
João Hélio Aragão Borges Sampaio	

Instrutor: Professor Mohamed

Brasília, 2026

SUMÁRIO

Projeto Conceitual	3
Identidade do jogo	3
● Core do jogo:	3
Mecânicas	4
● Recursos (20/20)	4
Recursos Compartilhados	4
● Conhecimento	5
● Mão e Compra de Cartas	5
● Planejamento das Jogadas	5
● Reserva de Custos	6
● Ordem de Execução	6
● Sistema de Ameaças	6
● Fluxo da Rodada	7
● Cartas normais - Marie Curie	8
● Cartas normais - Jaqueline Goes	9
● Cartas especiais - Marie Curie	10
● Cartas especiais — Jaqueline Goes de Jesus	11
● Cartas da Ameaça - Crise Viral	12
Características	13
Arte	13
Música/Trilha Sonora	14
Interface	15
Controles (Teclado e Mouse)	15
Controles (Controle/Gamepad)	16
Dificuldade	17
Definições Gerais	18

Projeto Conceitual

O projeto conceitual deste jogo foi desenvolvido a partir do tema “mulheres na ciência” da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), de 2026, e de sessões de pesquisa e brainstorming realizadas por integrantes da equipe junto ao nosso instrutor, que definiram a identidade visual em pixel art 2D, a ambientação em laboratório e a jogabilidade baseada em um jogo de cartas estratégico (Balatro). A versão inicial contará com uma partida cooperativa composta por dois jogadores que por meio das cartas assumem o papel de cientistas para enfrentar desafios que envolvem uma ameaça global por meio do gerenciamento de recursos e do uso de cartas de maneira estratégica. Nesse viés, o projeto desenvolvido pela turma busca acoplar entretenimento, lógica e educação, elevando a importância das mulheres na ciência, a resolução de problemas e o pensamento estratégico.

Identidade do jogo

- **História principal:**

A história do jogo gira em torno de cientistas mulheres que se deparam com uma ameaça global e através de seus conhecimentos elas tentam encontrar inúmeras soluções e meios para conter o avanço dessa crise. Ao longo da partida elas irão enfrentar os desafios impostos pela ameaça, utilizando cooperação e planejamento para impedir que as crises ao longo das fases se espalhem. O jogo busca destacar a relevância do desenvolvimento científico e tecnológico, por meio de uma experiência interativa e imersiva.

- **Core do jogo:**

O jogo é um card game cooperativo com dois jogadores que trabalham em equipe, cada um controlando uma cientista e um baralho próprio composto por 15 cartas, enquanto enfrentam um terceiro baralho pertencente à ameaça, responsável por gerar os desafios da partida. A cada turno, a ameaça revela uma carta, e os jogadores devem combinar suas habilidades, administrar os recursos e elaborar estratégias para impedir o avanço da crise. A cooperação e

a tomada de decisões eficazes são essenciais para superar todos os desafios e alcançar a vitória.

Mecânicas

No início da partida, dois jogadores escolhem as cientistas que irão representar, sendo elas a Marie Curie ou a Jaqueline Goes. Cada uma possui um baralho composto por 15 cartas, sendo 10 cartas essenciais e 5 cartas especiais. Além disso, existe um baralho da Ameaça, composto por cartas de desafio que representam os obstáculos enfrentados durante a partida.

Cada jogador inicia a partida com três cartas na mão. No início de cada rodada, os jogadores recebem +1 ponto de Conhecimento, compram uma carta e uma nova carta da Ameaça é revelada. Em seguida, os jogadores planejam suas jogadas simultaneamente, podendo selecionar até três cartas de seus respectivos baralhos. Após a confirmação dos jogadores, as cartas são executadas em uma fila seguindo a ordem em que foram escolhidas.

Ao final da execução das cartas, as ameaças são verificadas uma a uma. Caso seus requisitos sejam atendidos, os seus efeitos positivos são aplicados imediatamente e a carta é movida para o cemitério da Ameaça (cartas que não retornam para o jogo). Se uma ameaça não for superada, ela permanece ativa na área de jogo e continuará aplicando seus efeitos negativos ao final de cada rodada até que seus requisitos sejam cumpridos.

A partida é vencida quando todas as cartas do baralho da Ameaça forem superadas e não houver ameaças ativas em jogo. A derrota ocorre quando qualquer um dos recursos atinge o valor zero.

● Recursos (20/20)

Recursos Compartilhados

Os recursos Saúde, Infraestrutura e Pesquisa são compartilhados entre os dois jogadores, obtendo uma certa dependência um do outro, assim representando o progresso da equipe durante a partida.

- **Saúde:** representa a condição da população diante da crise.
- **Infraestrutura:** representa a capacidade de resposta, incluindo hospitais, logística e suporte.
- **Pesquisa:** representa o avanço científico necessário para combater a ameaça.

A partida inicia com os seguintes valores:

- Saúde: **10**
- Infraestrutura: **5**
- Pesquisa: **5**

Esses recursos possuem valor máximo de 20 e nunca podem assumir valores inferiores a 0. Caso qualquer um deles atinja 0, a partida termina imediatamente em derrota (Game Over). Os jogadores podem realizar jogadas que reduzem um recurso a zero, mesmo sabendo que isso poderá acarretar na derrota da equipe.

● **Conhecimento**

O conhecimento representa a capacidade individual de cada cientista em executar ações durante a partida e funciona como o principal custo para utilização das cartas. Ou seja, cada jogador possui sua própria quantidade de conhecimento, que não é compartilhada com o outro jogador.

● **Mão e Compra de Cartas**

No início da partida, cada jogador compra 3 cartas. Durante a partida, cada jogador compra 1 carta no início de cada rodada, desde que tenha espaço disponível. O limite máximo é de 3 cartas por jogador.

As cartas utilizadas são enviadas para o cemitério do respectivo jogador ao final da execução. Quando o baralho de um jogador é esgotado, todas as cartas de seu cemitério são embaralhadas e formam um novo baralho.

● **Planejamento das Jogadas**

No início da rodada os jogadores entram na fase de planejamento, que ocorre simultaneamente. Durante essa fase, cada jogador pode selecionar até três cartas de sua mão

para serem utilizadas naquele turno, ou optar por não selecionar nenhuma carta, passando sua vez.

Enquanto a seleção não for confirmada, o jogador pode adicionar ou remover cartas livremente. Após confirmar sua jogada, sua seleção é bloqueada e não poderá mais ser alterada. A fase de execução somente é iniciada quando ambos os jogadores confirmarem suas ações.

● **Reserva de Custos**

Ao selecionar uma carta, seus custos ficam reservados, impedindo que os mesmos recursos sejam utilizados na seleção de outras cartas durante a fase de planejamento. Entretanto, os recursos ainda não são consumidos, permanecendo apenas indisponíveis até a confirmação das jogadas.

Caso uma carta seja removida da seleção antes da confirmação, todos os seus custos reservados são imediatamente liberados.

O conhecimento é reservado individualmente para cada jogador, enquanto os recursos compartilhados (Saúde, Infraestrutura e Pesquisa) são reservados considerando as seleções realizadas pelos dois jogadores. Os custos efetivos somente são descontados durante a execução das cartas.

● **Ordem de Execução**

Após a confirmação dos dois jogadores, todas as cartas selecionadas são organizadas em uma fila de execução, seguindo exatamente a ordem em que foram escolhidas. Cada carta recebe uma posição numérica (1, 2, 3...), que é atualizada automaticamente caso alguma seleção seja removida antes da confirmação. Durante a execução, as cartas são resolvidas uma de cada vez, respeitando rigorosamente essa ordem.

● **Sistema de Ameaças**

Depois que todas as cartas dos jogadores forem executadas, inicia-se a resolução das cartas da Ameaça. Os requisitos de cada ameaça são analisados individualmente, da mais antiga para a mais recente.

Requisitos que utilizam a condição "Possuir" apenas verificam se os jogadores possuem a quantidade necessária de recursos, sem consumi-los. Já os requisitos que utilizam o termo "Gastar" consomem os recursos indicados para que a ameaça seja superada.

Quando uma ameaça é superada, seu efeito de sucesso é aplicado imediatamente e a carta é movida para o cemitério da Ameaça, onde permanece até o final da partida. Após isso, todas as ameaças ativas são verificadas novamente, permitindo que os recursos obtidos pela resolução de uma ameaça possibilitem superar outras na mesma rodada.

Caso uma ameaça não seja resolvida, ela permanece ativa na área de jogo e continuará aplicando seus efeitos negativos ao final de cada rodada, podendo coexistir com outras ameaças ativas.

● **Fluxo da Rodada**

Cada rodada segue a seguinte sequência:

1. Cada jogador recebe +1 ponto de Conhecimento.
2. Cada jogador compra uma carta, caso possua espaço na mão.
3. Uma nova carta da Ameaça é revelada.
4. Os jogadores entram na fase de planejamento e selecionam até três cartas.
5. Os custos das cartas selecionadas são reservados.
6. Ambos os jogadores confirmam suas jogadas.
7. As cartas são executadas conforme a fila global.
8. As cartas utilizadas são enviadas para seus respectivos cemitérios.
9. As ameaças são verificadas e resolvidas em ordem de antiguidade.
10. Ameaças superadas aplicam seus efeitos positivos e são enviadas ao cemitério da Ameaça.
11. As ameaças restantes aplicam seus efeitos negativos.
12. O jogo verifica as condições de vitória ou derrota antes do início da próxima rodada.

- **Cartas normais - Marie Curie**

Nome da Carta	Função	Custo de conhecimento
Análise Radioativa	Utiliza estudos sobre radioatividade para aumentar a Pesquisa em +2.	1
Experimento Controlado	Realiza um experimento de alto risco, aumentando a Pesquisa em +3, porém reduzindo a Saúde em -1.	2
Aplicação Científica	Aplica descobertas científicas para modernizar laboratórios, aumentando a Infraestrutura em +2.	1
Estudo de Elementos	Desenvolve pesquisas sobre elementos químicos, aumentando a Pesquisa em +2 e a Infraestrutura em +1.	2
Teste Laboratorial	Analisa amostras da ameaça, permitindo visualizar a próxima carta da Ameaça.	1
Ajuste Experimental	Reorganiza o planejamento do laboratório, permitindo descartar uma carta da mão e comprar outra.	1
Distribuição Científica	Compartilha descobertas entre pesquisadores, aumentando Saúde, Pesquisa e Infraestrutura em +1.	2
Contenção de Risco	Implementa protocolos de segurança que reduzem em 1 os efeitos negativos da próxima carta da Ameaça.	2
Pesquisa Intensiva	Intensifica os estudos científicos,	2

	aumentando a Pesquisa em +3, porém reduzindo a infraestrutura em -1 devido ao uso excessivo dos laboratórios.	
Apoio Médico Experimental	Disponibiliza tratamentos experimentais para auxiliar a população aumentando a Saúde em +2.	1

- **Cartas normais - Jaqueline Goes**

Nome da Carta	Função	Custo de conhecimento
Análise Genética	Analisa o material genético do vírus para ampliar o conhecimento científico, aumentando a Pesquisa em +1 e reduzindo a Infraestrutura em -1 devido ao uso intensivo dos laboratórios.	1
Sequenciamento Rápido	Realiza o sequenciamento genético do vírus em tempo reduzido, aumentando a Pesquisa em +2, porém reduzindo a Infraestrutura em -1 pelo alto consumo de recursos.	2
Resposta Epidemiológica	Contém a disseminação da doença, aumentando a Saúde em +3.	2
Monitoramento de Casos	Monitora a evolução do surto para antecipar novos riscos, permitindo visualizar a próxima carta da Ameaça.	1
Distribuição de Insumos	Organiza a distribuição de equipamentos e materiais médicos, aumentando a Infraestrutura em +1.	1
Coleta de Amostras	Coleta e analisa amostras biológicas para acelerar os estudos e aprimorar o atendimento, aumentando a Pesquisa em +1 e a Saúde em +2.	2
Coleta de Amostras	Coleta e analisa amostras biológicas para acelerar os estudos e aprimorar o atendimento,	2

	aumentando a Pesquisa em +1 e a Saúde em +2.	
Experimento Controlado	Conduz experimentos em ambiente controlado para obter novos dados científicos, aumentando a Pesquisa em +1, porém reduzindo a Saúde em -1 devido aos riscos envolvidos.	1
Ação em Campo	Coordena ações de combate ao surto envolvendo pesquisa, atendimento e logística, aumentando Saúde, Pesquisa e Infraestrutura em +1.	3
Intervenção Emergencial	Implementa medidas imediatas para proteger a população aumentando a Saúde em +2, porém reduzindo a Pesquisa em -1 pela priorização das ações emergenciais.	2

● **Cartas especiais - Marie Curie**

Radioatividade	Utiliza a radioatividade para enfraquecer a ameaça, deixando-a incapaz de aplicar seus efeitos durante os próximos 2 turnos, a Saúde é reduzida em -1.	2
Descoberta Científica	Realiza uma grande descoberta que potencializa a pesquisa, fazendo com que a próxima carta utilizada tenha seus efeitos dobrados.	3
Energia Nuclear	Aplica os conhecimentos sobre energia nuclear para impulsionar o desenvolvimento científico, aumentando a Pesquisa em +2 e a Infraestrutura em +1.	3
Experimento Avançado	Conduz um experimento de grande impacto, concedendo +1 em Saúde, Pesquisa e Infraestrutura ao final de cada rodada durante 3 turnos.	3

Radioatividade	Utiliza a radioatividade para enfraquecer a ameaça, deixando-a incapaz de aplicar seus efeitos durante os próximos 2 turnos, a Saúde é reduzida em -1.	2
Legado Científico	As descobertas de Marie Curie Inspiram novas pesquisas, concedendo +1 de Pesquisa no início de cada rodada durante os próximos 2 turnos.	3

● **Cartas especiais — Jaqueline Goes de Jesus**

Sequenciamento Genético	Realiza o sequenciamento completo do material genético da ameaça. A carta da Ameaça revelada tem seus efeitos anulados durante esta rodada.	3
Diagnóstico Rápido	Acelera a identificação da ameaça. O jogador pode utilizar duas cartas adicionais nesta rodada, respeitando os custos de Conhecimento.	3
Mapeamento Viral	Mapeia a evolução do vírus e identifica seus pontos fracos, reduzindo em 1 todos os efeitos negativos aplicados aos recursos pelas ameaças nesta rodada.	2
Resposta Imediata	Envia uma resposta emergencial das equipes de saúde, anulando todos os efeitos negativos das ameaças durante esta rodada e recuperando +1 em Saúde, Pesquisa e Infraestrutura.	3
Controle Epidemiológico	Implementa medidas de contenção e vigilância capazes de minimizar os impactos da crise. Converte parcialmente os efeitos negativos de uma ameaça em benefícios (ex.: um efeito de -3	3

	passa a ser +1).	
--	------------------	--

- **Cartas da Ameaça - Crise Viral**

Primeiros Casos do Surto	Possuir Pesquisa ≥ 7	Saúde +2	Saúde -2
Falha no Isolamento da Área Afetada	Possuir Infraestrutura ≥ 7	Infraestrutura +1	Infraestrutura -1
Origem Desconhecida do Vírus	Gastar 2 pontos de Pesquisa	Pesquisa +1	Saúde -1
Nova variante detectada	Pesquisa ≥ 7	Saúde +1	Infraestrutura -1
Superlotação dos Hospitais	Infraestrutura ≥ 9	Saúde +1	Saúde -1 e Infraestrutura -1
Contágio Fora de Controle	Saúde ≥ 10	Pesquisa +1	Saúde -1
Desinformação da População	Saúde ≥ 11 e Pesquisa ≥ 11	Todos os recursos +1	Saúde -1
Mutação Inesperada do Vírus	Gastar 8 pontos de Pesquisa	Saúde +1	Todos os recursos -1
Fracasso no Desenvolvimento da Vacina	Pesquisa ≥ 6	Pesquisa +1	Pesquisa -2
Risco nos Testes Clínicos	Pesquisa ≥ 7 e Infraestrutura ≥ 8	Saúde +2	Saúde -2
Colapso na Produção de Vacinas	Infraestrutura ≥ 10	Infraestrutura +1	Infraestrutura -2
Caos na Distribuição de Vacinas	Infraestrutura ≥ 12 e Saúde ≥ 12	Saúde +2	Saúde -1 e Infraestrutura -1

Crise Sanitária Internacional	Todos os recursos $\geq$ 14	Todos os recursos +1	Todos os recursos -2
Resistência à Imunização	Gastar 8 pontos de Pesquisa	Saúde +2	Saúde -2
Ameaça Global Iminente	Todos os recursos $\geq$ 16	Vitória imediata	Todos os recursos -3; se algum chegar a 0, derrota

Características

O jogo apresenta uma ambientação inspirada em um laboratório científico, reforçando a temática de pesquisa e combate a uma ameaça global. A interface é dividida em dois ambientes principais: a Tela Inicial, representada por uma janela com vista para o mundo, que funciona como plano de fundo do menu principal e sofre alterações visuais conforme a evolução da ameaça global, permitindo ao jogador acessar os diálogos introdutórios, a história, as configurações e as opções do jogo; e a Mesa de Ciência, ambiente onde ocorre toda a jogabilidade, no qual os jogadores utilizam seus baralhos, executam ações, enfrentam os desafios impostos pela ameaça e elaboram estratégias em equipe para impedir o avanço do vírus. Por se tratar de um jogo de cartas cooperativo e estratégico, a experiência é centrada na tomada de decisões, no gerenciamento de recursos e no planejamento das jogadas, valorizando a colaboração entre os jogadores em vez de exigir reflexos rápidos ou habilidades de ação em tempo real.

Arte

A arte do jogo se concentra em pixel art 2D, a estética do jogo é deferida com cores frias, no estilo jogo de cartas, contém alusões a ciências e o cenário se passa em um

laboratório. A direção artística busca representar e valorizar a presença das mulheres na ciência, destacando suas contribuições por meio das personagens e cartas, enquanto a praga é retratada com cores mais escuras e quentes.

Referências:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemontcgp&hl=pt_BR - Jogo Pokémon TCG Pocket

<https://marvelsnap.com/> - Jogo Marvel Snap

Música/Trilha Sonora

A trilha sonora do jogo foi planejada para reforçar a ambientação científica e estratégica, utilizando instrumentais discretos que ajudam na concentração dos jogadores durante as partidas. O estilo musical combina elementos orquestrais leves, capazes de transmitir cooperação, com sons eletrônicos ambientes inspirados em sons de fundo presentes em jogos retro. Em momentos decisivos, como o surgimento de novos desafios ou o fortalecimento da ameaça, a trilha torna-se mais intensa.

Os efeitos sonoros acompanham todas as ações do jogador, incluindo compra e utilização de cartas, ativação de habilidades, abertura de menus, confirmações de ações, notificações e eventos de vitória ou derrota. Além disso, a ambientação contará com sons sutis de laboratório, computadores e equipamentos científicos, reforçando o cenário do jogo. Como referência, a compra de cartas será acompanhada por sons de papel ou cartas deslizando, as

cartas de desafio utilizarão efeitos de alerta ou impacto, as habilidades das cientistas serão representadas por efeitos de brilho ou energia, enquanto os ataques contra o vírus terão sons que remetem a impactos científicos ou explosões controladas. Ao final de cada partida, a vitória será marcada por uma fanfarra curta e inspiradora, enquanto a derrota será representada por uma trilha mais lenta e tensa.

Referências:

[ethereal breaks 002 * ☆ · ° \[a jungle + dnb mix\]](#) - Trilha sonora de ethereal breaks 002

[Cyan Hardcore](#) - Trilha sonora de Cyan Hardcore

[de cache](#) - Música “de cache” de Blksmiith

[SR20DET](#) - Música “SR20DET ” de Blksmiith

Interface

Por se tratar de um jogo de cartas estratégico, a interface foi desenvolvida para oferecer uma experiência visual organizada e intuitiva, facilitando a leitura das cartas e a tomada de decisões pelos jogadores. A identidade visual é inspirada no universo da ciência, com elementos de laboratório, equipamentos científicos e uma paleta de cores que reforça a temática do jogo. Toda a arte é produzida em pixel art 2D, proporcionando um estilo retrô e agradável, ao mesmo tempo em que valoriza a ambientação científica e torna a experiência mais envolvente para o jogador.

Controles (Teclado e Mouse)

- **W, A, S, D** ou **Setas direcionais**: mover o cursor entre as cartas e opções da interface.
- **Enter** ou **Z** ou **M1** : selecionar e jogar uma carta.
- **Backspace** ou **x** ou **M2**: cancelar a seleção ou desmarcar uma carta.
- **Tab**: abrir ou fechar a visualização do baralho/mão de cartas.
- **Esc**: abrir o menu de pausa.



Controles (Controle/Gamepad)

- **Analogico esquerdo** ou **D-Pad**: mover o cursor entre as cartas e menus.
- **A**: Selecionar e jogar uma carta.
- **B**: cancelar a ação ou desmarcar uma carta.
- **L1**: utilizar habilidade especial da cientista (quando disponível).
- **R1/R2**: alternar entre abas ou informações da interface.
- **Options/Menu**: abrir o menu de pausa.



Dificuldade

O objetivo principal do jogo é derrotar a ameaça/crise, que representa o inimigo principal. Para dificultar a missão das cientistas, a ameaça possui um conjunto de Cartas de Desafio, que podem ser utilizadas em momentos da partida. Essas cartas representam eventos, obstáculos ou poderes especiais capazes de alterar o rumo do jogo e aumentar o nível de dificuldade.

Cada cientista inicia a partida com um baralho composto por 15 cartas, contendo habilidades, recursos e ações estratégicas. Da mesma forma, a ameaça possui um baralho com 15 Cartas de Desafio. Ao longo dos turnos, a ameaça revela cartas desse baralho, impondo desafios que as cientistas deverão superar por meio da combinação de suas habilidades, do trabalho em equipe e de estratégias bem planejadas.

A vitória dos jogadores depende da cooperação entre os cientistas para neutralizar a crise e superar todos os desafios apresentados durante a partida.

Definições Gerais

- **Gênero:** Jogo de estratégia, cartas (*Card Game*) e cooperativo (*Co-op*).
- **Plataforma:** PC.
- **Quantidade de níveis:** 1 nível na versão inicial do jogo.
- **Quantidade de vilões:** 1 crise na versão inicial, representado por uma ameaça global.
- **Quantidade de heróis:** 2 baralhos jogáveis (as cientistas Marie Curie e Jaqueline Goes de Jesus).
- **Público-alvo:** Jovens adultos e adolescentes na faixa etária de 12 a 24 anos de idade .
- **Objetivo do jogo:** Trabalhar em equipe para superar os desafios impostos pela crise e derrotar a ameaça global utilizando estratégia, planejamento e as habilidades das cientistas.